



Partiel de Physique-Chimie

UE : Physique Chimie

Cycle Préparatoire A&M 1

Durée : 2H

Consignes spécifiques :

- Aucun document autorisé
- Calculatrice collège uniquement

Nom : _____ Prénom : _____

- Ne rien écrire dans la colonne de droite
- On s'attachera à n'écrire que des relations homogènes, des nombres avec des unités et de brèves justifications à toutes les questions
- Tous les exercices sont indépendants

9h34

Exercice 1: Entropie de chauffage

1. Retrouver l'expression de la variation d'entropie ΔS d'une masse m d'un corps pur solide (également appelée phase condensée idéale) de capacité thermique massique c (aussi appelée chaleur spécifique) lors d'un chauffage de T_i à T_f .

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV \quad dV = 0 \text{ car PCTI}$$

$$\Rightarrow dS = mc \frac{dT}{T} \quad dU = c m dT$$

$$\Rightarrow \Delta S = mc \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$$

2. a. Expliquer comment ce chauffage peut être réalisé de façon réversible.

b. Que valent alors $\delta S_{\text{éch}}$ et $\delta S_{\text{créée}}$? En déduire $S_{\text{éch}}$ et $S_{\text{créée}}$.

c. Calculer la variation d'entropie ΔS pour le chauffage de 50 g de fer de capacité thermique massique $c = 0,45 \text{ J/g/K}$ de $T_i = 20^\circ\text{C}$ à $T_f = 50^\circ\text{C}$.

a) Lentement et sans perte

$$b) \delta S_{\text{créé}} = 0 \Rightarrow S_{\text{créé}} = 0$$

$$\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{front}}} \Rightarrow \delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T} \text{ car réversible}$$

$$\Rightarrow S_{\text{éch}} = mc \int \frac{dT}{T} = mc \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$$

$$\text{On a bien } \Delta S = S_{\text{éch}} \Rightarrow S_{\text{créé}} = 0.$$

$$c) \Delta S = 50 \times 0,45 \times \ln\left(\frac{50+273}{20+273}\right) \\ = 2,13 \text{ J/K.}$$

3. Le même morceau de fer à la température initiale $T_i = 20^\circ\text{C}$ est directement mis en contact avec un thermostat à $T_{th} = 50^\circ\text{C}$, calculer $\delta S_{\text{éch}}$. En déduire $S_{\text{éch}}$ et $S_{\text{créé}}$. → les valeurs numériques

$$\delta S_{\text{éch}} = \frac{\delta Q}{T_{\text{front}}} = \frac{\delta Q}{T_{th}} \text{ car thermostat}$$

$$\Rightarrow S_{\text{éch}} = mc \int \frac{dT}{T_{th}} = mc \frac{T_{th} - T_i}{T_{th}} = 50 \times 0,45 \times \frac{50 - 20}{50 + 273} \\ = 2,1 \text{ J/K}$$

$$\Rightarrow S_{\text{créé}} = \Delta S - S_{\text{éch}} = 0,45 \text{ J/K} - 2,1 \text{ J/K} = 0,1 \text{ J/K}$$

⚠ ΔS car S fonction d'état ne dépend pas du chemin.

4. A partir de l'identité thermodynamique (expression différentielle de l'énergie interne), retrouver l'expression de la variation d'entropie d'un GP diatomique lors de son chauffage $\Delta S =$

$$C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

$$dS = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T} dV = \frac{C_V dT}{T} + nR \frac{dV}{T}$$

$$\text{car } PV = nRT$$

$$\Rightarrow \frac{P}{T} = \frac{nR}{V}$$

et y aura loi de Joule $\Rightarrow dU = C_V dT$.

$$\Rightarrow \Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

5. En déduire une expression de ΔS en fonction des pressions et des températures pour un gaz parfait.

$$\frac{V_f}{V_i} = \frac{T_f}{T_i} \frac{P_i}{P_f} \Rightarrow nR \ln\left(\frac{T_f P_i}{T_i P_f}\right) = nR \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$$

$$\Rightarrow \underbrace{(C_V + nR)}_{C_P} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) - nR \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) = \Delta S$$

6. Calculer la variation d'entropie de 0,10 mol de gaz parfait diatomique que l'on comprime dans une seringue. Données : $T_i = 20^\circ\text{C}$; $T_f = 113^\circ\text{C}$; $V_i = 10 \text{ mL}$; $V_f = 5 \text{ mL}$

$$\Delta S = \frac{5}{2} \times 0,1 \times 3,14 \times \ln\left(\frac{113 + 273}{20 + 273}\right) + 0,1 \times 8,314 \times \ln\left(\frac{5}{10}\right)$$

$$= -3,3 \cdot 10^{-3} \text{ J/K}$$

Exercice 2: Calorimétrie et changements d'état

NB : Toutes les transformations de cet exercice se font à **pression constante**.

2.1. Valeur en eau du calorimètre

On dispose d'un calorimètre dont on veut déterminer la valeur en eau. Pour cela on y introduit $m_1 = 100 \text{ g}$ d'eau. On attend quelques instants et on mesure la température $T_1 = 22,0^\circ\text{C}$. On ajoute ensuite $m_2 = 100 \text{ g}$ d'eau à $T_2 = 1,0^\circ\text{C}$. La température d'équilibre est $T_{eq} = 13,0^\circ\text{C}$.

On donne : $c_{eau} = 4,18 \text{ J/K/g}$

1. Que vaut la valeur en eau μ de ce calorimètre ?

$$(m_1 + \mu) c_{eau} (T_{eq} - T_1) + m_2 c_{eau} (T_{eq} - T_2) = 0 \quad \begin{array}{l} \text{car } \Delta H_{cal} \\ = Q = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{-m_2 c_e (T_{eq} - T_2)}{c_e (T_{eq} - T_1)} - m_1 = \frac{100}{3} = 33,3 \text{ g}$$

can calorifugé

$$\mu = 33,3 \text{ g}$$

2.2 Ajout de glace

On dispose d'un calorimètre de valeur en eau $\mu = 5 \text{ g}$, dans lequel on verse $m_c = 50 \text{ g}$ d'eau. On attend quelques instants et on mesure la température $T_c = 20^\circ\text{C}$. On ajoute alors de la glace à $T_{glace} = -10^\circ\text{C}$.

On donne : $\Delta_{fus}h(0^\circ\text{C}) = 334 \text{ J/g}$; $c_{glace} = 2,06 \text{ J/K/g}$; $c_{eau} = 4,18 \text{ J/K/g}$

2. Quelle doit être la masse m_{glace} ajoutée pour que, dans le calorimètre, il n'y ait que de l'eau liquide à $T_{fus} = 0^\circ\text{C}$?

il faut que l'eau passe à T_{fus} : $m_c c_e (T_{fus} - T_c)$

- la glace passe à T_{fus} : $m_g c_g (T_{fus} - T_g)$

- la glace fond : $m_g \Delta_{fus}h$

$$\Rightarrow m_c c_e (T_{fus} - T_c) + m_g c_g (T_{fus} - T_g) + m_g \Delta_{fus}h = 0$$

$$\Rightarrow m_g = \frac{-m_c c_e (T_{fus} - T_c)}{c_g (T_{fus} - T_g) + \Delta_{fus}h} = 11,73 \text{ g}$$

$$c_g (T_{fus} - T_g) + \Delta_{fus}h$$

$$\Rightarrow m_g = 11,73 \text{ g}$$

3. Que ce serait-il passé si l'on avait ajouté plus de glace ?

→ l'eau aurait gelée.

→ l'eau la glace se serait refroidit jusqu'à -10°C

4. En repartant du système obtenu à la fin de la question 2 (le calorimètre ne contenant que de l'eau liquide à 0°C), quelle masse de glace m_2 à $T_{\text{glace}} = -10^{\circ}\text{C}$ faut-il ajouter pour que toute l'eau soit solide à 0°C ?

- il faut que la glace perde sa chaleur jusqu'à $T_{\text{eq}} : m_2 c_g (T_{\text{eq}} - T_g)$
 - l'eau gèle : $(m_c + m_g) \Delta_{\text{fus}}$

$$\Rightarrow m_2 = \frac{(m_c + m_g) \Delta_{\text{fus}}}{c_g (T_{\text{eq}} - T_g)} = 1001,8 \text{ g}$$

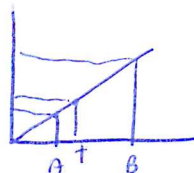
$$\Rightarrow \boxed{m_2 = 1001,8 \text{ g}}$$

2.3 Utilisation d'une table de vapeur

On considère de la glace $m_{\text{glace}} = 100\text{g}$ à $T_{\text{glace}} = -25^\circ\text{C}$ dans un calorimètre dont on néglige la valeur en eau ($\mu = 0$). En plus des données précédentes, on donne une table de vapeur de l'eau ayant pour référence l'eau liquide à 0°C .

$p_{\text{partielle}} \text{ (bar)}$	$T_{\text{sat}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	$h_{\text{liq}} \text{ (J/g)}$	$\Delta_{\text{vap}} h \text{ (J/g)}$	$h_{\text{vap}} \text{ (J/g)}$	$v \text{ (m}^3/\text{k)}$
0,01	6,97	29,3	2484,37	2513,67	129,178
0,02	17,49	73,43	2459,45	2532,88	66,987
0,03	24,08	100,98	2443,86	2544,84	45,653
0,04	28,96	121,39	2432,28	2553,67	34,791
0,05	32,87	137,75	2422,98	2560,73	28,185
0,1	45,81	191,81	2392,05	2583,86	14,67
0,2	60,06	251,42	2357,51	2608,94	7,648
0,3	69,1	289,27	2335,27	2624,55	5,228
0,4	75,86	317,62	2318,43	2636,05	3,993
0,5	81,32	340,54	2304,67	2645,22	3,24
0,6	85,93	359,91	2292,95	2652,86	2,732
0,7	89,93	376,75	2282,67	2659,42	2,365
0,8	93,49	391,71	2273,47	2665,18	2,087
0,9	96,69	405,2	2265,12	2670,31	1,869
1	99,61	417,5	2257,44	2674,95	1,694
1,2	104,78	439,36	2243,69	2683,05	1,428
1,4	109,29	458,42	2231,57	2689,98	1,237
1,6	113,3	475,38	2220,66	2696,04	1,091
1,8	116,91	490,7	2210,71	2701,41	0,977
2	120,21	504,7	2201,53	2706,23	0,886

5. Par interpolation linéaire, quelle est la valeur de la pression partielle de l'eau au-dessus d'une casserole d'eau chauffée à $80,00^\circ\text{C}$?

$$\frac{p_x - p_A}{T_x - T_A} = \frac{p_A - p_B}{T_A - T_B}$$


$$\Rightarrow p_x = T_x - T_A \frac{p_A - p_B}{T_A - T_B} + p_A$$

$$\Rightarrow p(T=80^\circ\text{C}) = (80^\circ - 75,86) \frac{0,4 - 0,5}{75,86 - 81,32} + 0,4 = 0,48 \text{ bar}$$

$$\Rightarrow \boxed{p_{\text{partielle}}(80^\circ\text{C}) = 0,48 \text{ bar}}$$

6. Quel transfert thermique Q faut-il fournir à 400 g d'eau à 17,49°C pour la chauffer à 69,10°C ?

$$P = \text{eau} \Rightarrow \Delta H = Q = (h_{\text{eq}}(69,1) - h_{\text{eq}}(17,49)) m$$

$$P \text{ en lecture: } = (289,27 - 73,43) \times 400$$

$$Q = 215,84 \times 400 = 86,3 \text{ kJ}$$

$$\boxed{Q = 86,3 \text{ kJ}}$$

7. Quel transfert thermique Q faut-il fournir à 400 g d'eau à 17,49°C pour la faire passer entièrement à l'état de vapeur à 99,61°C ?

$$\rightarrow \text{il faut chauffer à } 99,61^\circ\text{C} : Q_1 = m (h_L(99,61) - h_L(17,49))$$

$$\rightarrow \text{il faut vaporiser à } 99,61 : \Delta h_{\text{vap}} \times m = Q_2$$

$$\Rightarrow Q = 400 \times [417,5 - 73,43 + 2257,44]$$

$$\boxed{Q = 1040,6 \text{ kJ}}$$

8. Quelle transfert thermique Q récupère-t-on quand 5,00 kg d'eau à 120,21°C contenant une fraction massique de vapeur $x_v = 0,60$ est ramenée entièrement liquide à 32,87°C.

$\rightarrow$ On ramène 60% à 120,27 liq : $0,6 \times m \times (-\Delta_{\text{vaph}})$
 $\rightarrow$ On ramène 5 kg à 32,87°C : $m (h_L(32) - h_L(120))$
 $\Rightarrow Q = -45000 \left[0,6 \times \Delta_{\text{vap}}(120) + h_L(120) - h_L(32) \right]$
 $= -5000 \left[0,6 \times 2201,53 + 504,7 - 137,75 \right]$
 $= -8439,3 \text{ KJ}$

$Q = -8439,3 \text{ KJ}$

1
2
3
4

Exercice 3: Etude d'un moteur 3 temps

On considère une machine dont l'agent thermique (40 mol de GP diatomique) subit les trois transformations cycliques suivantes :

- Transformation AB : isochore
- Transformation BC : isotherme
- Transformation CA : isobare

40,083 sinon pas cohérent
 $\rightarrow$ faire calculer on ne pas le donner!!
 Un cycle composé des

Les différents états du gaz sont résumés dans le tableau suivant :

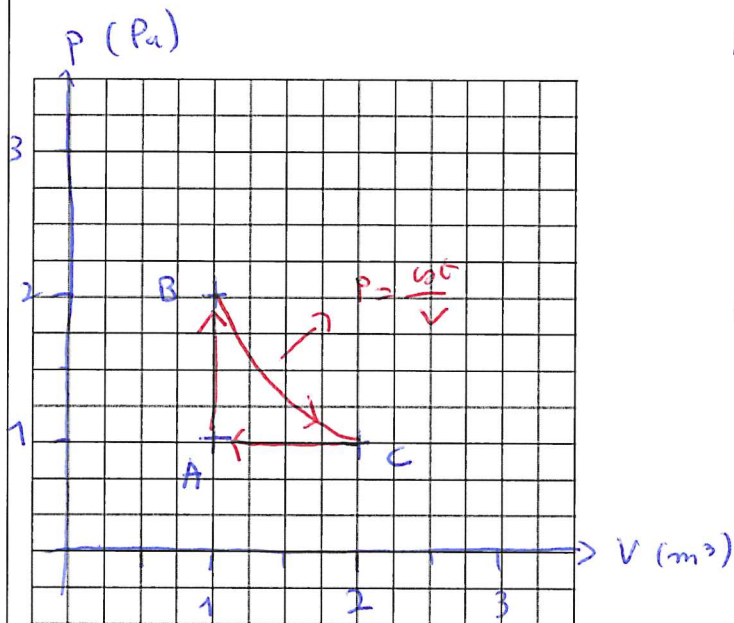
	État A	État B	État C
Pression	10^5 Pa	$2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$	10^5 Pa
Volume	1 m^3	1 m^3	2 m^3
Température	300 K	600 K	600 K

On fait l'hypothèse $P = P_{\text{ext}}$ tout au long du cycle.

$n = \frac{PV}{RT}$
 $n_A = \frac{10^5 \times 1}{8,314 \times 300} =$

1. Compléter le tableau de façon à ce que l'agent thermique parcoure effectivement un cycle.

Représenter ce cycle sur un diagramme de Clapeyron (P en fonction de V) avec précision.



$$AB : \text{isochore } V_B = V_A = 1 \text{ m}^3$$

$$T_B = \frac{n P_B V_B}{n R} = \frac{10^5 \times 2 \times 1}{40 \times 2,314} = 2 T_A$$

$$BC : \text{isotherme} \Rightarrow T_C = T_B = 600 \text{ K}$$

$$CA : \text{isobare} \Rightarrow P_C = P_A = 10^5 \text{ Pa}$$

$$\Rightarrow V_C = 2 V_A$$

2. Calculer le travail du gaz à chaque étape, et montrer que le travail au cours d'un cycle vaut

$W_{\text{tot}} = -38 \text{ kJ}$. Commenter le signe du travail du cycle et le sens du cycle.

$$W_{AB} = - \int P dV = 0 \text{ car isochore}$$

$$W_{BC} = - \int nRT \frac{dV}{V} = - nRT \int \frac{dV}{V} \text{ car isotherme } T = \text{cste}$$

$$= - nRT_B \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right) = - P_B V_B \ln(2) = - 2 \times 10^5 \times 1 \times \ln(2) = - 138,6 \text{ kJ}$$

$$W_{CA} = - \int P dV = - P_C \int dV = - 10^5 (2 - 1) = - 10^5 \text{ J} = - 100 \text{ kJ}$$

3. Calculer le transfert thermique mis en jeu à chaque étape.

$$Q_{AB} = \Delta U - 0 = C_V (T_B - T_A) = \frac{5}{2} \frac{P_A V_A}{T_A} (T_B - T_A) = \frac{5}{2} \frac{10^5 \times 1}{300} (300)$$

$$Q_{AB} = 2,5 \cdot 10^5 = 250 \text{ KJ}$$

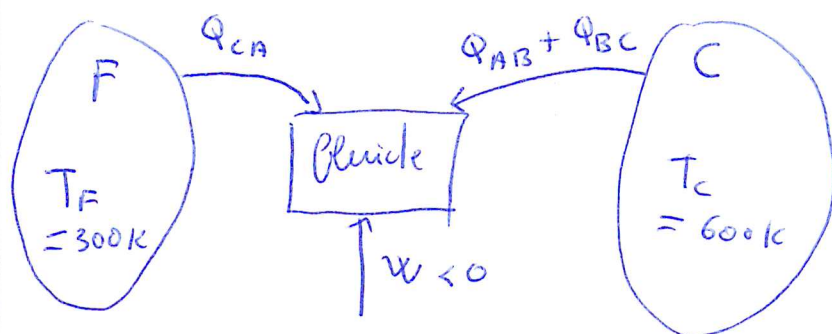
$$Q_{BC} = -W_{BC} \text{ car } \Delta T = 0 \Rightarrow Q_{BC} = +138,6 \text{ KJ}$$

$$Q_{CA} = C_V (T_A - T_C) - W_{CA}$$

$$= \frac{5}{2} \frac{10^5 \times 1}{300} (-300) + 100 \text{ KJ}$$

$$Q_{CA} = -150 \text{ KJ}$$

4. Représenter les échanges d'énergies impliquant l'agent thermique dans un schéma. Est-ce une machine monotherme, ditherme ou autre ? Justifier la réponse.



ditherme
car 2 thermostats
à T_F et T_C

5. Définir le rendement d'une telle machine thermique et le calculer à partir des valeurs numériques des question précédentes.

Aide : se fier aux signes des transferts thermiques pour savoir lesquels prendre en compte dans le calcul du rendement.

$$\eta = \frac{Q - W}{Q_c} = \frac{-W}{Q_{BC} + Q_{AB}} = \frac{32 \text{ J}}{138 + 250} = 0,098 = 10 \%$$

1
2
3
4

6. En partant du 1^{er} et du 2^e principe, exprimer puis calculer le rendement du cycle de Carnot fonctionnant entre 300 et 600K et le comparer au rendement de la machine à trois temps. Est-ce surprenant ?

$$\Delta S = S_{cyl} + S_{ech} = S_{ech} = \frac{Q_c}{T_c} + \frac{Q_F}{T_F} \quad \text{car Réversible par Carnot.}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{Q_c}{Q_F} = -\frac{T_c}{T_F}}$$

$$\eta = \frac{-W}{Q_c} = \frac{+Q_F + Q_c}{Q_c} = 1 + \frac{Q_F}{Q_c} = 1 - \frac{T_F}{T_c}$$

$$\eta_{RW} = 1 - 0,5 = 0,5 = 50 \%$$

$\eta < \eta_{RW}$ ce qui est normal.

1
2
3
4

